Ejercicio 2: Inventario del Modelo EER del Proyecto Propio

Sistema de Citas Médicas y Laboratorio Clínico

---

1. Inventario Completo de Elementos EER

1.1 Entidades Fuertes

- **`PACIENTE`**:
- **Clave Primaria:** `nss` (Número de Seguridad Social).
- **Atributos simples:** `nombre`, `estatus_vigencia`, `unidad_medica_adscripcion`, `telefono`.
- **`ORDEN_MEDICA`**:
- **Clave Primaria:** `folio_orden`.
- **Atributos simples:** `cedula_profesional`, `fecha_cita_medico`.
- **`ESTUDIO`**:
- **Clave Primaria:** `id_estudio`.
- **Atributos simples:** `nombre_estudio`, `indicaciones_previas`.
- **`CITA`**:
- **Clave Primaria:** `id_cita`.
- **Atributos simples:** `fecha_hora_agendamiento`, `fecha_hora_laboratorio`, `estatus_asistencia`.
- **`RESULTADO`**:
- **Clave Primaria:** `id_resultado`.
- **Atributos simples:** `valor_obtenido`, `observaciones`, `unidad_medida`, `fecha_hora_emision`, `tipo_prueba`.

1.2 Entidades Débiles

- En este modelo no se identificaron entidades con dependencia estricta de identificación basada en clave parcial compuesta con la del propietario; sin embargo, `CITA` y `RESULTADO` presentan una **dependencia de existencia** directa respecto a `ORDEN_MEDICA` y `CITA` respectivamente.

1.3 Relaciones y Cardinalidades (Mín, Máx)

1. **`depende_de` (Relación recursiva en `PACIENTE`):**
2. Rol Titular: $(1, 1)$
3. Rol Beneficiario: $(0, N)$
4. Significado: Un beneficiario depende obligatoriamente de un titular; un titular puede tener 0 o muchos beneficiarios a su cargo.
5. **`PRESENTA` (`PACIENTE` - `ORDEN_MEDICA`):**
6. `PACIENTE`: $(1, N)$

7. `ORDEN_MEDICA`: $(1, 1)$
8. Significado: Un paciente puede presentar varias órdenes médicas; toda orden médica pertenece a exactamente un paciente.
9. **`GENERA` (`ORDEN_MEDICA` - `CITA`):**
10. `ORDEN_MEDICA`: $(0, 1)$ o $(1, 1)$ (una orden médica genera a lo más una cita de laboratorio).
11. `CITA`: $(1, 1)$ (toda cita proviene necesariamente de una orden médica emitida por un médico).
12. **`CONTIENE` (`ORDEN_MEDICA` - `ESTUDIO`):**
13. `ORDEN_MEDICA`: $(1, N)$
14. `ESTUDIO`: $(0, N)$
15. Significado: Una orden médica contiene uno o varios estudios; un estudio del catálogo puede estar prescrito en muchas órdenes. Relación muchos a muchos ($N:M$).
16. **`ARROJA` (`CITA` - `RESULTADO`):**
17. `CITA`: $(0, N)$ o $(1, N)$
18. `RESULTADO`: $(1, 1)$
19. Significado: Una cita de laboratorio atendida arroja uno o varios resultados; cada resultado corresponde de forma unívoca a una cita.

1.4 Jerarquía de Especialización / Generalización

- **Superclase:** `ESTUDIO` (Atributo discriminador: `tipo_estudio`).
- **Subclases:**
- `PRUEBA_SANGRE`: atributos propios `tipo_tubo`, `aditivo`, `ayuno_horas`.
- `PRUEBA_ORINA`: atributos propios `tipo_frasco`, `volumen_min_ml`.
- `PRUEBA_FECAL`: atributos propios `tipo_frasco`, `requiere_medio_transporte`.
- **Restricción de Disyunción: Disjunta (d)**, un estudio solo pertenece a una categoría física de toma de muestra.
- **Restricción de Completitud: Total (t)**, todo estudio clínico catalogado corresponde forzosamente a una de las tres pruebas definidas.

1.5 Atributos Compuestos, Multivaluados y Derivados

- Atributos compuestos: No aplica en el modelo base; los campos de nombres y fechas se manejan atómicamente.
- Atributos multivaluados: No aplica de forma aislada; las agrupaciones de estudios se resolvieron mediante la relación $N:M$ `CONTIENE`.

---

2. Preguntas Clave Previas a la Transformación

1. **¿Qué elementos van a requerir una tabla adicional?**

2. La relación muchos a muchos ($N:M$) `CONTIENE` entre `ORDEN_MEDICA` y `ESTUDIO` requiere la creación de la tabla intermedia asociativa `orden_estudio`.
3. Los subtipos de la jerarquía de `ESTUDIO` bajo la Estrategia A generan tablas adicionales especializadas: `prueba_sangre`, `prueba_orina` y `prueba_fecal`.
    1. **¿Qué atributos se convertirán en claves foráneas?**
    2. `nss_titular` en `paciente` (referenciando a `paciente(nss)`).
    3. `nss_paciente` en `orden_medica` (referenciando a `paciente(nss)`).
    4. `folio_orden` en `cita` (referenciando a `orden_medica(folio_orden)` con restricción `UNIQUE` por relación $1:1$).
    5. `folio_orden` e `id_estudio` en `orden_estudio` (referenciando a sus respectivas tablas).
    6. `id_estudio` en cada subtipo (`prueba_sangre`, `prueba_orina`, `prueba_fecal`) referenciando a `estudio(id_estudio)`.
    7. `id_cita` en `resultado` (referenciando a `cita(id_cita)`).
        1. **¿Qué decisión se tomó en la jerarquía?**
        2. Se eligió la **Estrategia A (Tabla por supertipo y por subtipo)**. Permite evitar valores nulos masivos y redundancia, preservando la integridad tipológica estricta de las muestras médicas.